Relatório
Trabalho 1 de Criptografia

GRR20190427 - João Lucas Cordeiro
GRR20195138 - Tiago Serique

1 Introdução

Este é o relatório do primeiro trabalho de Criptografia, onde explicaremos o funcionamento dos algoritmos de criptografia e decriptografia que foram implementados.

2 Arquivos

O organização dos arquivos é bem simples:

encriptar.cpp = código para o programa que encripta o texto.

decriptar.cpp = código para o programa que decripta o texto.;

makefile = arquivo para compilar os códigos.

3 Criptografia

A ideia é usar dois passos para cifrar o texto dado: primeiramente aplicamos a cifra play fair e, com o resultado dessa, aplicamos a cifra de vigenere. Para a segunda, usamos "davincicode" como cifra, fazendo referência a uma música de mesmo nome. Como chave para a play fair, usamos a letra desta mesma música.

Primeiramente, iniciamos alguns vetores para guardarmos as chaves/matrizes das diferentes criptografias e então seguimos pros próximos passos.

3.1 Tratamento de entrada

Antes de cifrarmos em play fair, pegamos a entrada e a tratamos: retiramos os símbolos e outros caracteres que não são letras não acentuadas ou números, e transformamos as letras maiúsculas em minúsculas.

Também realizamos o passo pré-cifra play fair: passamos de par em par na string resultante do passo anterior, ignorando os números, e: mantemos as letras se forem diferentes; se forem iguais, colocamos um 'x' após a primeira letra; e, se no fim, a string tiver um número ímpar de letras, colocamos um 'x'.

3.2 Play Fair

Para realizarmos essa cifra, passamos pela string tratada pegando pares de letras para encriptar. Para cada par, encontramos suas posições na matriz da play fair e então encontramos suas respectivas letras encriptadas.

O algoritmo guarda em *aux* caso tenha algum número entre as duas letras do par. Então, depois da criptografia, colocamos a primeira letra encriptada, *aux* e então a segunda letra encriptada, na saída.

Quando passamos pela string inteira, terminamos a cifra, então retornamos a saída.

3.3 Vigenere

Nesta parte, recebemos a string já encriptada com a play fair. Agora, passamos pela string deslocando cada letra da string de acordo com a chave da cifra.

No fim, retornamos a string encriptada. Depois, imprimimos esta string na *stdout*.

4 Decriptografia

O processo de decriptografia não muda muito do de criptografia. A primeira diferença é a falta de necessidade de tratamento da entrada, já que um texto cifrado já está tratado.

Para decifrarmos a vigerene, basta deslocar novamente os caracteres, mas na direção inversa, de acordo com a chave. Assim, temos um texto cifrado apenas com a cifra play fair como resultado.

Parar terminarmos a decriptografia, basta usar praticamente o mesmo algoritmo da play fair novamente. O algoritmo que cifra quase resolve totalmente o problema de decifrar, com apenas alguns casos com uma pequena diferença: letras na mesma linha ou coluna na matriz.

Com isso, deciframos o texto cifrado. Por causa da natureza da cifra/decifra play fair, os *j's* são substituídos por *i's*, já que estão na mesma posição da matriz. No fim, imprimimos o texto resultante na *stdout*.